



Памятка. Пусть $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $m > 1$.

Определение $a \equiv b \pmod{m} \iff (a - b) : m$; равносильно: a и b дают одинаковые остатки при делении на m .

Эквивалентность $a \equiv a$; $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$; $a \equiv b$ и $b \equiv c \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$.

Арифметика Если $a \equiv b$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a \pm c \equiv b \pm d$, $ac \equiv bd$ и $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ для $k \in \mathbb{N}$.

Сокращение Из $ac \equiv bc \pmod{m}$ следует $a \equiv b \pmod{m}$, если $(c, m) = 1$; без этого условия сокращать общий множитель можно не всегда.

Важно: Уже даже доказательство, что сравнения можно перемножать, вызывает *некоторые трудности*. Это первый момент, когда сложно доказывать сведением к определению, но уже легко доказывать с использованием свойств.

1. Известно, что $a + 2c$ и $b + 3d$ делятся на 7. Докажите, что $ab - 6cd$ делится на 7.

2. Докажите, что

а) $30^{99} + 61^{100}$ делится на 31;

б) $43^{95} + 57^{95}$ делится на 100.

3. Дано простое число p и такие целые числа a, b, c, d, e , что числа $a^2 - b$, $a^3 - c$, $c^5 - d$, $b^7 - e$ делятся на p . Докажите, что и число $ae - d$ делится на p .

Мысль. $a \equiv b \pmod{a - b}$ и $a \equiv -b \pmod{a + b}$.

Пример. Докажите, что $a^n - b^n : (a - b)$.

4. Пусть $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ — многочлен с целыми коэффициентами, то есть $a_i \in \mathbb{Z}$. Докажите, что $P(a) \equiv P(b) \pmod{a - b}$.

5. Для каких натуральных n число $n^3 - 3$ делится на $n - 3$?

6. Докажите, что при всех $n \in \mathbb{N}$ число $(2^n - 1)^n - 3$ делится на $2^n - 3$;

7. а) $(4a^2 - 1)^2$ делится на $4ab - 1$. Докажите, что $(a - b)^2$ — тоже. б) $n^3 + 1$ делится на $mn - 1$. Докажите, что $m^3 + 1$ — тоже.

8. Пусть $a \geq 2$, m, n — натуральные числа. Докажите, что $a^n - 1$ делится на $a^m - 1$ тогда и только тогда, когда n делится на m .